

《优化理论与算法》第 1 次作业 solution

March 13, 2026

1 复习与积累

1.1

- 自我复习求解线性方程组及线性变化部分线性代数知识
- 复习 ReviewLinearAlgebra, 其中章节 4.3 可以作为自我练习
- 收看同名超星线上慕课, 课程章节 1.1 《课程介绍》的内容 (利用学号登录, 教师可追踪观看时长)

2 习题

2.1 优化问题三要素是什么?

针对如下例子给出优化问题一般形式, 并解释在每个例子中三要素是什么。

1. 任意举一个实际问题且该问题可转换为线性规划的例子
2. 任意举一个实际问题且该问题可转换为整数规划的例子
3. 任意举一个实际问题且该问题可转换为无约束优化的例子

2.1 solution

优化问题的三要素为: 决策变量, 目标函数, 约束条件

1. 线性规划例子我们人体每天需要一定量的两种维生素 V_b 和 V_c . 假设这些维生素可以从牛奶和鸡蛋中得到 (如下表)

需求确定每天喝奶的量 x_1 克和吃蛋的量 x_2 克。目标是以最低的可能的花费购买这些食物, 而满足最低限度的维生素需求量。

维生素	每克奶中含	每克蛋中含	每日需求
$V_c(\text{mg})$	2	4	40
$V_b(\text{mg})$	3	2	50
单价	3	2.5	

Table 1: 维生素含量和每日需求表

$$\begin{aligned}
& \text{minimize} && 3x_1 + 2.5x_2 \\
& \text{subject to} && 2x_1 + 4x_2 \geq 40 \\
& && 3x_1 + 2x_2 \geq 50 \\
& && x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

决策变量: x_1, x_2

目标函数: $3x_1 + 2.5x_2$

$$\text{约束: } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 & \geq 40 \\ 3x_1 + 2x_2 & \geq 50 \\ x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

2. 整数规划例子

设有一个背包，其最大承重为 b ，考虑 n 件物品，其中第 j 件重量为 a_j ，其价值为 c_j 。选取物品装入背包中，使得背包内物品的总价值最大。

$$\text{设决策变量: } x_j = \begin{cases} 1, & \text{若选第 } j \text{ 件物品} \\ 0, & \text{若不选第 } j \text{ 件物品} \end{cases}$$

该问题可以表示为如下整数规划：

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
& \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\
& && x \in \{0, 1\}^n
\end{aligned}$$

决策变量: $x_j (j = 1, 2, \dots, n)$

目标函数: $\sum_{j=1}^n c_j x_j$

$$\text{约束: } \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ x \in \{0, 1\}^n \end{cases}$$

3. 无约束优化例子

假设每位学生的成绩 b 为多个决定因素 a_i 所组成，且因变量与自变量之间是线性关系，设每一决定因素所占权重分别为 x_i ，设有 m 条观测数据，求使得误差最小的权重向量 x 。

该问题可表示为以下无约束优化：

$$\text{minimize} \quad \sum_{i=1}^m (b_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x})^2$$

决策变量： $\mathbf{x}$

目标函数： $\sum_{i=1}^m (b_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x})^2$

约束：无约束

注：此题答案不唯一，合理即可

2.2

1. 任意举一个不可行优化问题的例子
2. 任意举一个可行且最优值无界的例子
3. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取到的例子
4. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取不到的例子

2.2 solution

1. 不可行优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & x \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 2 \\ & x \leq 1 \end{aligned}$$

说明：约束 $x \geq 2$ 与 $x \leq 1$ 矛盾，可行域为空，问题不可行。

2. 可行且最优值无界的问题

$$\begin{aligned} \min \quad & -x \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 0 \end{aligned}$$

说明：当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $-x \rightarrow -\infty$ ，目标函数无下界，最优值无界。

3. 可行、最优值有界且最优解可取到

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

说明：可行域非空，目标函数最小值为 1，在 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 等点可取到，存在最优解。

4. 可行、最优值有界但最优解取不到

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{x} \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 1 \end{aligned}$$

说明：目标函数下确界为 0，但无 $x \geq 1$ 使 $\frac{1}{x} = 0$ ，最优值有界但无最优解。

2.3 向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的 L_1, L_2, L_3, L_∞ 范数是多少？

2.3 solution

L_1 范数： $\|x\|_1 = |2| + |3| + |-4| = 9$

L_2 范数： $\|x\|_2 = \sqrt{|2|^2 + |3|^2 + |-4|^2} = \sqrt{29}$

L_3 范数： $\|x\|_3 = \sqrt[3]{|2|^3 + |3|^3 + |-4|^3} = \sqrt[3]{99}$

L_∞ 范数： $\|x\|_\infty = \max(|2|, |3|, |-4|) = 4$

2.4 考虑如下矩阵求解如下矩阵的行列式和逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 该矩阵的秩是多少？
2. 该矩阵的迹是多少？
3. 该矩阵的行列式是多少？
4. 如何表示该矩阵的列空间和零空间？
5. 该矩阵可逆吗？如果可逆，其逆矩阵是什么？

2.4 solution

1. 对矩阵进行初等变换

$$\text{设矩阵 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_1 \Leftrightarrow r_3$, 得到矩阵 A_1 :

$$A_1 = - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_2 = \frac{1}{4}r_2$, 得到矩阵 A_2 :

$$A_2 = -4 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_3 = r_3 - r_2$, 得到矩阵 A_3 :

$$A_3 = -4 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_4 = r_4 + r_2$, 得到矩阵 A_4 :

$$A_4 = -4 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$r_3 = \frac{1}{2}r_3$, 得到矩阵 A_5 :

$$A_5 = -8 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$r_4 = r_4 - r_3$, 得到矩阵 A_6 :

$$A_6 = -8 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

由上述变换结果可知，矩阵 A 的秩 $\text{rank}(A) = 4$ 。

2. 对角线元素求和

$$\text{tr}(A) = 0 + 4 + 2 + 0 = 6$$

3. 系数 $\times$ 上三角矩阵的对角线元素乘积

$$\det(A) = -8 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{8} \end{vmatrix} = -8 \times \left(2 \times 1 \times 1 \times \left(-\frac{3}{8} \right) \right) = 6$$

4. 列空间

$$\text{Col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \mathbb{R}^4$$

即满秩矩阵的列空间覆盖整个对应的向量空间。显然矩阵满秩，列向量相互独立，故满足 $Ax = 0$ 的唯一解为 $x = 0$ 。

零空间

$$\text{Null}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

5. 由于 $\det(A) \neq 0$ ，故矩阵可逆（用伴随矩阵求逆）

$$\begin{aligned} (A | I) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -\frac{4}{3} & 1 & 0 & \frac{8}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix} \\ &= (I | A^{-1}) \end{aligned}$$